

BÀI TẬP VỀ NHÀ: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH ACID



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại (đứng trước hydrogen) với dung dịch acid (HCl , H_2SO_4 loãng) là gì?

- a) Oxide base và khí hydrogen
- b) Muối và khí hydrogen
- c) Muối và nước
- d) Oxide acid và nước

Câu hỏi 2

Kim loại nào sau đây có thể tác dụng được với dung dịch hydrochloric acid (HCl)?

- a) Silver (Ag)
- b) Gold (Au)
- c) Copper (Cu)
- d) Zinc (Zn)

Câu hỏi 3

Hiện tượng nào quan sát được khi cho một mẫu sắt vào ống nghiệm chứa dung dịch H_2SO_4 loãng?

- a) Sắt tan dần, có khí không màu thoát ra
- b) Sắt không tan, có khí màu nâu đỏ thoát ra
- c) Có chất rắn màu đỏ bám trên đỉnh sắt
- d) Không có hiện tượng gì xảy ra

Câu hỏi 4

Khi cho sắt tác dụng với dung dịch HCl , muối thu được là muối nào?

- a) FeCl_3
- b) FeCl_2
- c) FeCl
- d) Fe_2Cl_3

Câu hỏi 5

Nhóm các kim loại nào sau đây đều tan được trong dung dịch H_2SO_4 loãng?

- a) Al , Mg , Ag
- b) Mg , Zn , Fe
- c) Cu , Fe , Zn
- d) Au , Al , Mg

Câu hỏi 6

Khí sinh ra trong phản ứng giữa kẽm và dung dịch HCl là khí gì?

- a) Oxygen
- b) Chlorine
- c) Hydrogen
- d) Sulfur dioxide

Câu hỏi 7

Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần là:

- a) Cu , Fe , Al , Mg , K
- b) K , Mg , Al , Fe , Cu
- c) Fe , Cu , Al , K , Mg
- d) Cu , Al , Fe , Mg , K

Câu hỏi 8

Kim loại nào sau đây không giải phóng hydrogen khi tác dụng với dung dịch acid loãng?

- a) Al
- b) Mg
- c) Cu
- d) Pb

Câu hỏi 9

Phản ứng của kim loại với dung dịch acid thường được dùng trong phòng thí nghiệm để:

- a) Điều chế khí oxygen
- b) Điều chế khí hydrogen
- c) Sản xuất kim loại nguyên chất
- d) Làm sạch bề mặt kim loại

Câu hỏi 10

Chất nào sau đây có thể dùng để phân biệt hai mảnh kim loại: một là nhôm và một là bạc?

- a) Nước cất
- b) Dung dịch HCl
- c) Dung dịch muối ăn
- d) Dầu hỏa

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Tính chất hóa học của kim loại với acid:

- a) Tất cả các kim loại đều có khả năng phản ứng với dung dịch HCl và H_2SO_4 loãng. ☐
- b) Vàng và bạc bền trong acid loãng vì chúng đứng sau hydrogen trong dãy hoạt động hóa học. ☐
- c) Phản ứng giữa nhôm và acid sulfuric loãng tạo ra muối nhôm sulfate $Al_2(SO_4)_3$. ☐
- d) Khi kẽm phản ứng với acid HCl, dung dịch sau phản ứng có màu xanh lam. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Đặc điểm của sắt và nhôm:

- a) Sắt tác dụng với dung dịch acid loãng giải phóng khí hydrogen và tạo muối sắt(II). ☐
- b) Nhôm phản ứng mạnh liệt hơn sắt khi tác dụng với cùng nồng độ acid HCl. ☐
- c) Sắt và nhôm đều có thể dùng để đựng dung dịch acid đặc nguội. ☐
- d) Khi cho sắt vào dung dịch acid, sắt sẽ bị oxi hóa lên mức hóa trị cao nhất là III. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

Ứng dụng và an toàn:

- a) Có thể dùng xô nhôm để chứa thực phẩm có chất chua (acid) trong thời gian dài. ☐
- b) Để làm sạch bề mặt kim loại bị gỉ, người ta có thể nhúng vào dung dịch acid loãng. ☐
- c) Khi làm thí nghiệm với acid H_2SO_4 đặc, cần mặc đồ bảo hộ và tránh để acid dính vào da. ☐
- d) Phản ứng giữa Mg và HCl xảy ra êm dịu, không tỏa nhiệt. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

Dãy hoạt động hóa học:

- a) Kim loại đứng trước Mg trong dãy hoạt động có khả năng phản ứng mạnh với nước và acid. ☐
- b) Đồng đứng trước hydrogen nên có thể đẩy hydrogen ra khỏi acid. ☐
- c) Chì (Pb) đứng ngay trước hydrogen nên phản ứng của nó với acid xảy ra rất nhanh. ☐
- d) Dãy hoạt động hóa học giúp dự đoán được mức độ mạnh yếu của phản ứng giữa kim loại và acid. ☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Magnesium (Mg) vào dung dịch HCl dư. Tính thể tích khí Hydrogen (H₂) thu được ở điều kiện chuẩn (25°C, 1 bar).

Bài tập tính toán 16

Cho 11,2 gam Sắt (Fe) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. Tính thể tích dung dịch HCl đã tham gia phản ứng.

Bài tập tính toán 17

Cho 10 gam hỗn hợp gồm bột Sắt (Fe) và Đồng (Cu) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 3,7185 lít khí Hydrogen ở điều kiện chuẩn. Tính phần trăm khối lượng của Đồng trong hỗn hợp.
